$(x^3-y^3)=(x-y)\cdot(x^2+xy+y^2)$.

(1). $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-8}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2}(x^2+2x+4)=12$.

$=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{3x^2}{1}=12$.

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{2025}+x^{2024}+1000}{1.01^x}=0$.

用2025次洛必达之后，分子是 $2025!$，分母 $(1.01)^x[\ln(1.01)]^{2025}$

分母：$[(1.01)^x]'=(1.01)^x\cdot\ln(1.01)$

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^{2025}+2025\cdot x^{2024}}{(2x+1)^{2025}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+2025\cdot\frac{1}{x}}{(2+\frac{1}{x})^{2025}}$.

$=\dfrac{1}{2^{2025}}$.　　分子分母都除以 x^{2025}

(4). $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}\sin\frac{1}{x}=0$.　　用三明治定理.

$-1\le\sin\frac{1}{x}\le 1$. $\Rightarrow$ $-\sqrt{x}\le\sqrt{x}\cdot\sin\frac{1}{x}\le\sqrt{x}$

$\sqrt{x}>0$.

(5). $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x}-x=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\sqrt{x^2+x}-x)\cdot(\sqrt{x^2+x}+x)}{\sqrt{x^2+x}+x}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}=\frac{1}{2}$.

(6). $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(e^{ax}-1)^3}{\sin 2x\cdot \tan 3x\cdot \arctan x}$

$= \dfrac{(ax)^3}{2x\cdot 3x\cdot x} = \dfrac{a^3}{6}$.

(7). $\lim\limits_{x\to 1} (2-x)^{\tan\frac{\pi}{2}x}$.

先求 $\lim\limits_{x\to 1} \ln(2-x)^{\tan\frac{\pi}{2}x} = \lim\limits_{x\to 1} \tan\frac{\pi}{2}x\cdot \ln(2-x)$,

$\overset{t=x-1}{=} \lim\limits_{t\to 0} \tan\frac{\pi}{2}(t+1)\cdot \ln(1-t) = \lim\limits_{t\to 0} -\dfrac{\ln(1-t)}{\tan\frac{\pi}{2}t} = \lim\limits_{t\to 0} -\dfrac{(-t)}{\frac{\pi}{2}t}$

$= \dfrac{2}{\pi}$.

$\therefore \lim\limits_{x\to 1} (2-x)^{\tan\frac{\pi}{2}x} = \lim\limits_{x\to 1} e^{\ln\sim} = e^{\lim\limits_{x\to 1}\ln\sim} = e^{\frac{2}{\pi}}$.

(8). $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1}{x-1} - \dfrac{3}{x^3-1} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2+x+1-3}{x^3-1} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2+x-2}{x^3-1}$

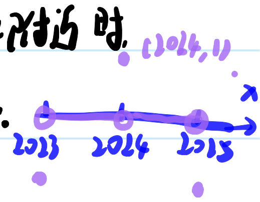
①.不用洛必达. $= \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{(x-1)\cdot(x+2)}{(x-1)\cdot(x^2+x+1)} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x+2}{x^2+x+1} = \dfrac{3}{3} = 1$.

②.用洛必达. $= \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3-1-3(x-1)}{(x-1)(x^3-1)} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3-3x+2}{x^4-x^3-x+1}$

$= \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{3x^2-3}{4x^3-3x^2-1} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{6x}{12x^2-6x} = \dfrac{6}{12-6} = 1$.

(9). $\lim\limits_{x\to 2024} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to 2025} f(x) = 0$.

$\because f(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \notin \mathbb{Z} \\ (-1)^x & \text{if } x \in \mathbb{Z} \end{cases}$ $\therefore$当 $x \neq 2024$，且x在2024附近时 $f(x)$都是0. 如右图:



用定义证明 $\lim\limits_{x\to 2024} f(x) = 0$：

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta \le 1$. 则当 $0 < |x-2024| < \delta$ 时, $|f(x)-0| = |0-0| = 0 < \varepsilon$.

(10). $f(x) = \begin{cases} x, & (x \neq 0) \\ 1, & (x = 0) \end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0 \neq f(0) = 1$.